

风电齿轮箱滤油机在线监测系统

服务器配置方案 · 2026年8月 · 支持1000台设备稳定运行

一、推荐方案（性价比最高）

方案：i5-13400 + 32GB + 1TB NVMe SSD + Windows Server 2022

总预算约 **8,000~10,000 元**（含硬件 + 正版系统），1000台设备稳定运行3年以上

硬件配置清单

配件	型号	价格参考	备注
CPU	Intel 酷睿 i5-13400 (10核16线程, 最高4.6GHz)	~1,100 元	散片, 性能足够
主板	华硕/技嘉 B760M (支持DDR4)	~700 元	M.2接口, 千兆网口
内存	金士顿/威刚 DDR4 3200 32GB (16G×2)	~450 元	双通道, 稳定可靠

硬盘	三星 980 PRO 1TB NVMe PCIe 4.0	~550 元	读写 7000MB/s, 数据安全
电源	长城/航嘉 额定500W	~250 元	80PLUS认证
CPU散热	利民/九州风神 塔式风冷	~80 元	静音
机箱	先马/酷冷至尊 ATX中塔	~200 元	散热好
硬件合计		~3,330 元	
操作系统（推荐）		~5,000 元	Windows Server 2022 Standard OEM
总预算		~8,330 元	

💡 **如果预算有限：**可以省去操作系统费用，装 Windows 11 专业版（不激活也能正常使用），总预算降至 **~3,330 元**。详见下方"操作系统选择"章节。

二、操作系统选择

方案A：Windows Server 2022 Standard

推荐

价格	约 5,000 元（OEM正版授权，绑定一台服务器，终身有效）
----	---------------------------------

优点	专门为7×24小时运行设计，稳定性最高；无自动更新打断；无广告/弹窗；支持更大的文件句柄数；后台服务优化好
缺点	价格较高；操作界面偏专业（和Win10类似，不难用）
适用	正式交付客户、需要长期稳定运行的场景

方案B: Windows 11 专业版

预算友好

价格	约 1,500 元（正版授权） / 或免费使用（不激活，右下角有水印，功能完全正常）
优点	价格低（甚至免费）；操作界面熟悉；功能完整
缺点	可能自动更新重启（需手动关闭）；有系统广告；非专为服务器优化
适用	内部测试、预算有限、对稳定性要求不那么极致

方案C: Windows 10 专业版

不推荐

价格	约 1,000 元（正版） / 或免费使用
缺点	2025年10月已停止官方支持，不再接收安全更新；文件句柄默认值较低

结论	不建议用于新部署
----	----------

方案D: Linux (Ubuntu Server)

暂不支持

结论	当前程序用 PyInstaller 打包为 Windows exe，不兼容 Linux。如需 Linux 支持需要重新开发。
----	--

三、配置说明（为什么选这些）

3.1 CPU: i5-13400（10核16线程）

采集是网络IO密集型（等待PLC响应），不是计算密集型。1000台Modbus TCP连接对CPU压力很小，4核就够。选i5-13400是因为：

- 10核16线程，未来扩展有余量（2000台也能跑）
- 65W低功耗，散热简单，电费省
- 自带核显，不需要独立显卡
- 当前市场价~1100元，性价比极高

3.2 内存: 32GB（16G×2）

- 操作系统预留：~2GB
- 1000台设备Worker对象：~2GB
- 1000个SQLite连接+WAL：~3GB
- Python运行时+Flask+Waitress：~1GB

- 实际占用约8GB，32GB有3倍余量

3.3 硬盘：1TB NVMe SSD

- 1000台设备每10秒写一条数据 ≈ 260GB/月
- 1TB ≈ 3个月数据，足够
- NVMe 读写7000MB/s，远超实际需求 (~400KB/s)
- 三星980 PRO 1TB当前~550元，质保5年

💡 **数据存储建议：**如果风机运行数据需要长期保存（超过3个月），可额外加一块 2TB 机械硬盘做定期备份，约 400 元。

四、备用方案（预算更低）

方案	配置	硬件价格	适用
入门	i3-12100 + 16GB + 512GB SSD	~2,100 元	200~300台
标准（推荐）	i5-13400 + 32GB + 1TB SSD	~3,330 元	500~1000台
充裕	i7-13700 + 64GB + 2TB SSD	~5,450 元	1000~2000台

五、购买建议

5.1 自己组装（最省钱）

- **京东自营**：CPU、主板、内存、硬盘、电源 → 正品保障，次日达
- **淘宝**：CPU散片（i5-13400散片~1100元）→ 比盒装便宜200元
- **组装费**：自己装免费 / 电脑城装机50~100元

5.2 品牌整机（省心，有保修）

- **戴尔 PowerEdge T150**：Xeon E-2334 / 32GB / 1TB SSD → ~8,000元
(含3年上门保修)
- **联想 ThinkStation P360**：i7-12700 / 32GB / 1TB SSD → ~7,000元
- 整机价格包含正版Windows，不需要单独买系统

5.3 操作系统购买

- **京东搜索**"Windows Server 2022 Standard OEM" → 约5,000元
- **微软官方商城** → 价格更高但绝对正版
- **注意**：淘宝上几百块的"正版Key"基本都是盗版，不要买

⚠ **注意**：商用场景必须使用正版操作系统！如果被微软查到使用盗版，可能面临法律风险和罚款。内部测试可以用不激活的 Windows 11。

六、部署步骤

1. 组装/购买服务器硬件
2. 安装操作系统（Windows Server 2022 或 Windows 11 专业版）
3. 安装网卡、芯片组驱动
4. 设置固定IP地址（如 192.168.0.200），不要用DHCP

5. 关闭Windows自动更新（防止半夜重启）
6. 右键"系统调优.bat" → 以管理员身份运行 → 重启电脑
7. 将 dist 文件夹复制到 D 盘（不要放 C 盘）
8. 双击 start.bat 启动系统
9. 浏览器访问 <http://服务器IP:5000>

七、网络连接说明

每台风机上的滤油机监测设备通过网线连接到塔底的光电转换器，将电信号转为光信号后通过单模光纤传输到中控机房。机房侧的光电转换器将光信号转回电信号，通过网线接入核心交换机，最终连接到监测服务器。

- 每台风机独立IP地址（如 192.168.0.150~192.168.0.xxx）
- 通信协议：Modbus TCP，端口3000
- 采集间隔：10秒/次
- 服务器端口：5000（Web管理界面）